

几何简化
细长圆柱,只看径向

控制方程
导热与水分扩散

定解条件
边界、初值与环境

量级判断
失水集中在表层

统一模型

空间离散
顶点有限体积

端点处理
中心对称,表面直取

时间推进
先低阶起步,
再切二阶

逐时步求解
追赶法解三对角

数值求解

问题一 预热平衡
升温为主,表层失水

问题二 恒温干燥
干燥靠内部扩散

问题三 烘干时长
约 57.5 小时

问题四 尺寸收缩
约 52.6 小时

四问分支

四类独立验证 与解析解对照、加密网格与步长、另写程序复算、守恒与不变量检验